Code Based Learning
AMI prepared
2026.2

Mobile Applications

Android



Prof. Dr. rer. nat.
Alexander Voß
FH Aachen

Ziele

Explizit

- Grundprinzipien von App- und Android-Entwicklung
- Technische & strukturelle Grundlagen
- Einblick in das Android-Ökosystem
- Systematische Vorgehensweise

Implizit

- Problemdekomposition & Abstraktionsfähigkeit
- Wechsel Konzept, Struktur und Implementierung
- Entscheidungsfähigkeit unter Unsicherheit
- Nicht alles wissen müssen, um sinnvoll weiterzukommen

KI-Integration ?

Inhalt

Skills

- Essentials Kotlin I + II, inkl. Coros, Flows, Binding
- (Android-)Projekt & Präsentation

Android

- App-Struktur, Composables, Legacy-Code, Build, Libs, adb
- UI, Material, Navigation, Transitions
- App-Architektur, (View)Models, MVVM, MVI, Lifecycle, DI
- Permissions, Intents, Activities
- Preferences, DBs, Room, Supabase
- Rest API, Sensoren, Photo, Video, Audio

Optional

- Scan, Grafik/Sprites, 3D (AR)
- Cloud, Device2Device, Bluetooth, GPS, Map
- Health Connect API, Google Fit SDK

Ablauf

	8.10.26 – Essentials Kotlin I
	15.10.26 – Essentials Kotlin II, Erste App, Android-Projekt
	22.10.26 – Overview, Start Android-Concepts
	29.10.26 – App-Architektur, Compose, Models, MVVM
Skizze	5.11.26 – UI, materials, Supabase
	12.11.26 – Features on demand
	19.11.26 – …
	26.11.26 – …
	3.12.26 – Veranstaltung fällt aus – Homework
	10.12.26 – …
(AMI-Seminar)	17.12.26 – …
	7.01.27 – …
Abgabe	14.01.27 – Projektvorstellung Teams A
	21.01.27 – Projektvorstellung Teams B, Verständnischeck
	28.01.27 – Ausweichtermin

Modul Leistungsnachweis

80%-Grundlage der Note ist eine während des Kurses realisierte Android-App und deren Präsentation.

- Die Realisierung ist normalerweise ein Gruppenprojekt für Zwei. Individualprojekte müssen begründet sein, ggf. geben Gruppenprojekte einen Bonus.
- Der Inhalt bzw. das Thema der App ist frei wählbar.

Das Projekt wird wie ein übliches Softwareprodukt geplant und umgesetzt.

- Zu Beginn gibt es eine Projektskizze.
- Im Verlauf der Realisierung gibt es Milestones.
- Am Ende eine Präsentation vom Team.
- Es gibt eine klare Aufteilung, wer was in dem Projekt verantwortet.

Am Ende gibt es einen Grundlagen- und Verständnischeck, der 20% der Note ausmacht.

- Fragen zu Android (Kotlin, App, Prinzipien)
- Fragen zum eigenen Projekt

Zusammensetzung der Note

Bereich	Punkte %	Bewertung
Skizze / Konzept	20	Gruppe
Präsentation / Demo	20	Gruppe + Individuell
Umsetzung / App-Qualität	40	Gruppe + Individuell
Grundlagen- und Verständnischeck	20	Individuell
Gesamt	100	

Details folgen !

Kriterien Skizze / Konzept

Kriterium	Punkte
• Thema, Zielsetzung, Nutzen klar beschrieben	5
• Use Cases / Anforderungen sinnvoll dargestellt	5
• Architektur, Datenmodell, Navigation skizziert	5
• Projektplan, Meilensteine, Realisierbarkeit	5
Gesamt	20

Lesart:
[0–8] lückenhaft; [9–12] solide Idee; [13–16]: gut strukturiert; [17–20]: professionell

Kriterien Präsentation / Demo

Kriterium	Punkte
• Struktur, Verständlichkeit, Zeitmanagement	5
• Live-Demo / Showcase gelungen	5
• Lessons Learned / Reflexion	5
• Fachliche Sicherheit, Auftreten	5
Gesamt	20

Lesart:
[0–8] unsicher/oberflächlich; [9–12] solide;
[13–16]: gut; [17–20]: überzeugend

Kriterien Umsetzung / App-Qualität

Kriterium	Punkte
• Architektur, Struktur, Wartbarkeit	10
• Funktionsumfang / technische Komplexität	15
• Zielerreichung Soll/Ist	5
• UI/UX / Bedienbarkeit / Gesamteindruck	10
Gesamt	40

Aspekte:

MVVM / MVC / Clean Architecture | Trennung von UI / Logik / Daten
Fehlerbehandlung | State Management | Persistenz / Datenbank
sinnvolle Libraries / APIs | Testing | Performance | Responsiveness

Kriterien Grundlagen- und Verständnischeck

Kriterium	Punkte
• Fragen zum Ökosystem und zu Prinzipien (Android bzw. iOS)	10
• Fragen zum Projekt	10
Gesamt	20

Aufbau Projektskizze

Aufbau

(I) Gruppe

(II) GitHub/GitLab-Link

(1) Thema, Kontext und Idee der App

(2) Anwendungsfälle (Use Cases) und Anforderungen (Requirements)

(3) Konzept und geplanter Aufbau

(4) Arbeitspakete und Aufteilung

(5) Milestones

(6) Ausblick

(A) Anhang, z.B. Skizzen

Projektskizze „Vier-Gewinnt-Net“

(I) Gruppe

- Caomhainn Sutharlainn, Matr.Nr. 1234567 (Leitung)
- Eòghan MacShealbhaigh, Matr.Nr. 1234568

(II) Git

- Das Projekt liegt unter [Gitlab/Github-Link].

(1) Idee

- Diese App realisiert das bekannte Spiel „4-Gewinnt“ in einer über das Netz spielbaren Variante. Neben der Möglichkeit, auf einem Server ein Turnier zu spielen, gibt es weiter die Möglichkeit eines Trainingsmodus gegen eine KI.
- Das Spiel ist allgemein bekannt, dennoch kurz zu den Regeln: […]

Projektskizze „Vier-Gewinnt-Net“

(2) Anwendungsfälle und Anforderungen

Aus diesen Anwendungsfällen leiten sich die Anforderungen an die App ab:

- Solo-Spiel gegen die App.
- Netzwerkspiel gegen einen auf einem Server angemeldeten Spieler.
- Teilnahme an einem auf einem Server angebotenen Turnier.
- […]

Funktional

- Es gibt einen KI-Modus, in dem der oder die Anwender:in gegen die App spielt.
- Es gibt auch die Möglichkeit, gegen andere Anwender:innen zu spielen.
- Es gibt einen Server in der Cloud (ggf. lokal) mit Anmeldemöglichkeit.
- […]

Nicht-Funktional

- Die Antwortzeit des Computers im KI-Modus dauert nicht länger als 5 Sek. […]

Projektskizze „Vier-Gewinnt-Net“

(3) Konzept und geplanter Aufbau

- Die App ist als <Pattern> entsprechend der Diskussion in <Link> aufgebaut. Die wesentlichen Komponenten sind im Anhang dargestellt.
- Der Server ist eine Spring Boot-Applikation mit einer REST-Schnittstelle, siehe Anhang.
- Die KI orientiert sich an einer Bewertungsfunktion, die Stellungen danach bemisst, wie viele Chancen bestehen, noch eine Gewinnstellung zu erreichen. Die genaue Form ist Teil einer Recherche, siehe etwa <hier> und <hier>.
- Die Navigation und eine Screenübersicht finden sich ebenfalls im Anhang. […]

4) Arbeitspakete und Aufteilung

- Die Verantwortlichkeit wird im Wesentlichen wie folgt aufgeteilt:
- Caomhainn: KI und Spielelogik.
- Eòghan: UX und UI, Server.
- Im Einzelnen sind folgende Arbeitspakte zu realisieren:
- Recherche einer Bewertungsfunktion und KI-Strategie. […]

Projektskizze „Vier-Gewinnt-Net“

(5) Milestones

- Bis <Datum> ist ein erster UI-Entwurf zu sehen.
- Bis <Datum> gibt es eine KI-Strategie.
- Bis <Datum> ist die Schnittstelle auf dem Server spezifiziert.
- […]

(6) Ausblick

- Vier-gewinnt-net ist nur der Anfang. Wenn die Serverlogik steht, sind weitere Spiele mit der gleichen Anmeldung denkbar. […]

(A) Anhang

- <Die referenzierten Skizzen und Diagramme, ggf. Schnittstellen.>

Beispiel Grundlagen- und Verständnischeck

Beispielfragen zu Grundlagen

[2P] Beschreiben Sie, welche Komponenten beim MVVM welche Rolle spielen?

…

Beispielfragen zu Ihrem Projekt

[2P] Was passiert, wenn Ihre App die Netzanbindung verliert?

…

- Wenige Sätze, keine Romane
- Nicht nur Abkürzungen ausschreiben
- Sie brauchen den Code dafür nicht
- 20 Punkte gesamt

!

Ablauf Präsentation & Check

Präsentation

- Aufbau 1 Min., Präsentation inkl. Demo 8 Min., Fragen 3 Min.
- Video zur Dokumentation, wird nicht veröffentlicht
- Gruppe 1, 8:20, N.N.
- Gruppe 2, 8:32, N.N.
- Gruppe 3, 8:44, N.N.
- …

Grundlagen- und Verständnischeck

- ab <Uhrzeit>, 30 Min

Abgabe Rechner/Geräte